

2D турбулентная пристеночная струя

Эксперименты Карлссона, Эрикссона и Перссона

Описание

Лазерно-доплеровские измерения проводились в плоской турбулентной пристеночной струе при числе Рейнольдса, основанном на скорости на входе, Re_o , равном 9600. Изучались как начальные стадии, так и полностью сформировавшееся течение. Особое внимание уделялось пристеночной области, в том числе использованию малых измерительных объемов и специальных поправок на пристеночные данные, благодаря чему касательные напряжения у стенки определялись непосредственно по среднему градиенту скорости у стенки с использованием только данных ниже $y^+ = 4$. Удалось выявить внутренний пик интенсивности турбулентности в направлении потока, а также внутренний (отрицательный) пик касательного напряжения.

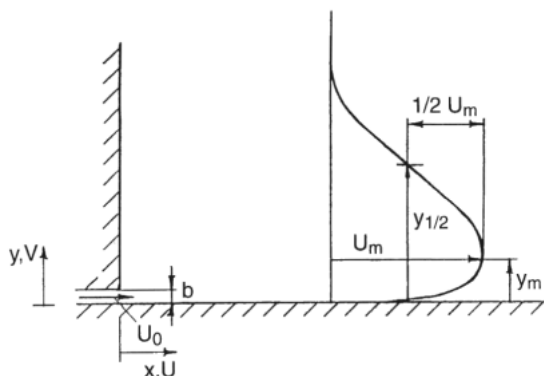


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Подробности эксперимента

Основным интересующим нас полем течения была двумерная пристеночная струя на плоской поверхности, а точнее, «плоская пристеночная струя в неподвижном воздухе», согласно терминологии, используемой Лаундером и Роди (1981). Однако существуют вариации этой подкатегории пристеночных струй. Одна из таких вариаций связана с конструкцией стенки над входным отверстием. Обычно это либо тонкая кромка, либо «бесконечная» вертикальная стенка, как в данном эксперименте (рис. 1). Последняя конструкция проще в вычислительном отношении, поскольку вместе с верхней границей, на которой отсутствует приток, она образует единую четко очерченную границу притока с известными граничными условиями. Поэтому она и была выбрана, несмотря на неизбежный обратный поток, который возникает при такой конфигурации и который на большом расстоянии от сопла меняет характер струи.

Важным критерием при планировании эксперимента было то, что пространственное разрешение должно быть достаточно высоким, чтобы можно было определить напряжение сдвига на стенке непосредственно по измерениям средней скорости. Это накладывает верхний предел на отношение диаметра измерительного контрольного объема к масштабу длины, связанному с вязкостью, но при этом необходимо сохранить достаточно высокое число Рейнольдса на входе, чтобы можно было проводить сравнения с более ранними исследованиями. После того как в качестве рабочей жидкости была выбрана вода, эти соображения привели к выбору нынешней комбинации ширины щели и скорости на входе.

Установка для испытаний струйных аппаратов

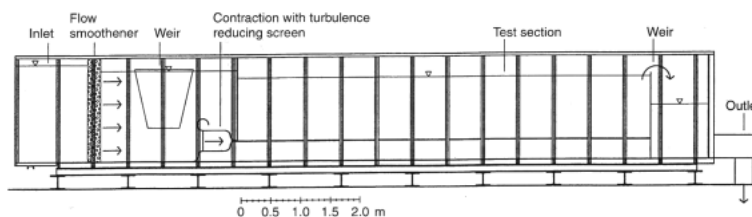


Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Испытательный стенд показан на рисунке 2. Он состоит из большого резервуара, в который подается струя. Длина резервуара составляет 7 м, а ширина — 1,45 м. Одна из боковых стенок, как и дно, сделана из стекла. (Использование стеклянного дна улучшает условия для измерений вблизи стенки, поскольку его гладкость сводит к минимуму диффузные отражения от поверхности (Johnson & Brown, 1990).) Высота прорези была измерена водолазом в резервуаре с водой. Результаты показали, что высота прорези составляет 9,6 +/- 0,1 мм на большей части ее ширины. Учитывая возможные погрешности, это соответствует косвенному определению высоты прорези с помощью объемного расхода. Следовательно, в дальнейшем анализе будет использоваться значение $b = 9,6$ мм, что дает соотношение ширины струи к ее высоте, равное 151. Это значение считается достаточно большим для обеспечения хорошей двумерности.

Для создания довольно ровного профиля средней скорости на входе используется большое сужение (Mogel, 1975) со вставкой в виде экрана, снижающего турбулентность. Водослив перед сужением поддерживает постоянный уровень воды выше по течению, а скорость потока через щель регулируется водосливом в нижней части резервуара. Эта опорная скорость определяется как

$$U_o = \sqrt{2g\Delta h}$$

, где Δh — разница в высоте между свободной поверхностью выше по течению и свободной поверхностью ниже по течению. Скорость на входе U_o была установлена как можно ближе к значению 1 м/с, что соответствует глубине воды ниже по течению от входа около 1,4 м. При такой глубине воды влияние рециркулирующего потока на скорость роста струи было незначительным в течение первых 150 высот прорези.

При использовании воды с температурой, близкой к комнатной, получается номинальное число Рейнольдса на входе:

$$Re_o = \frac{U_o b}{\nu} \approx 9,6 \times 10^3$$

, что достаточно много для сравнения с предыдущими экспериментальными исследованиями, например работами Брэдшоу и Джи (1960) и Тейяна и Матье (1967).

Контрольно-измерительные приборы

Аппаратура LDV состояла из модифицированной двухцветной системы TSI. Система была модифицирована для увеличения коэффициента расширения луча до 8,5 за счет дополнительного модуля расширения луча. Для измерения нормальной составляющей скорости (V) использовалась схема расположения луча в верхней центральной части. Для достижения центральной линии танка использовалась передняя линза с фокусным расстоянием 750 мм. Размеры измерительного объема составляли $(0,73 \times 0,05)$ мм (компонента скорости вдоль потока, 488 нм) и $(1,60 \times 0,05)$ мм (нормальная компонента скорости, 514,5 нм) соответственно. Частицы карбида кремния со средним диаметром 1,5 мкДля равномерного засева потока использовались частицы размером 0,5 мм.

За исключением позиций, расположенных ближе всего к стенке, где измерялась только продольная составляющая скорости, все измерения проводились в режиме совпадения: требовалось, чтобы импульсы в канале 1 и канале 2 поступали в течение определенного, заранее установленного временного интервала. Частоты сдвига были выбраны таким образом, чтобы с равной вероятностью измерялись все возможные углы потока (Уиффен, 1975; Бухвай, 1975, 1979), при этом не выходя за пределы фильтра.

Экспериментальная процедура и проверка потока

План измерений

В прорезном отверстии ($x = 0$) были проведены обширные измерения с помощью трубки Пито, получены поперечные профили на нескольких высотах и многочисленные вертикальные профили в различных положениях по размаху для проверки симметрии и поперечных изменений. Часть профиля скорости на входе также была измерена с помощью метода локальной визуализации для лучшего разрешения пограничного слоя и получения данных о турбулентности. Непосредственно за прорезным отверстием также были проведены измерения методом локальной визуализации, получены продольные и поперечные профили. Для проверки двумерности потока были проведены обширные измерения по пролету в нескольких точках по потоку. На основании этих измерений было решено провести основную серию измерений примерно посередине между осевой линией и стеклянной стеной. Условия потока в этой точке по пролету были идентичны условиям на осевой линии в пределах погрешности измерений. Основная серия измерений была проведена в следующих точках по потоку: $x = 50, 100, 200, 400, 700, 1000, 1500, 2000$ мм. Для простоты в приведенном ниже тексте эти позиции обозначаются как $x/b = 5, 10, 20, 40, 70, 100, 200$, хотя фактическое безразмерное расстояние было примерно на 4% больше. Измерения прекратились на отметке $x/b = 200$, поскольку на этом расстоянии поток переставал быть пристеночным.

Основная серия измерений

Вертикальные профили основной серии измерений снимались последовательно, начиная с $x/b = 5$ и далее по потоку. Δh и температура воды T_o проверялись регулярно, чтобы выявить любые изменения скорости на входе или числа Рейнольдса на входе. В ходе отдельных измерений U_o и Re_o практически не менялись. Однако между отдельными измерениями наблюдались небольшие различия, обусловленные 3-процентными колебаниями граничных условий, то есть Re_o . Там, где это уместно, все скорости были приведены к одной и той же скорости на входе путем умножения на $[U_o(x = 0)/U_o(x = X)]$.

Положение стенки, $y = 0$, определялось путем наблюдения за выходным сигналом счетчика, то есть после усиления и фильтрации, на осциллографе. «Сигнал стенки» очень характерен. Затем расстояние от этой предварительной точки до стенки измерялось с помощью стрелочного индикатора. Наконец, после проведения измерений расстояние до стенки корректировалось путем сдвига кривой скорости вверх или вниз, чтобы она проходила через начало координат. Это было относительно просто сделать из-за линейной зависимости. Необходимые корректировки обычно составляли порядка 0,02 мм.

Входные условия

Входные условия определялись с помощью трубки Пито и метода локальной цифровой визуализации.Профили средней скорости, полученные с помощью трубки Пито, были сняты в нескольких точках по размаху и вокруг точки по размаху, которая в итоге была выбрана для основных измерений. Видимых различий в максимальной скорости не наблюдалось.Однако наблюдались небольшие различия в длине плоских участков профилей.Это согласуется с ранее сделанным утверждением о разнице в высоте прорези +/-0,1 мм. Изменение распределения скорости по размаху на $y = 4,5$ мм составило менее +/-0,25 %.

Для определения толщины пограничного слоя и получения информации об уровнях турбулентности были проведены измерения методом LDV в нижней части входного профиля скорости. Толщина пограничного слоя, определяемая как $U = 0,99U_{max}$, составила 1,4 мм. Интенсивность турбулентности в плоской части профиля была менее 1 %. При измерении турбулентности не применялась поправка на расширение градиента, то есть пик интенсивности турбулентности в пограничном слое был завышен. Таким образом, мы имеем довольно плоский входной профиль скорости со средней скоростью, которая однородна в направлении по размаху в пределах +/-0,25 %. Поток ламинарный, а толщина ламинарных пограничных слоев вдоль стенок составляет 1,4 мм.

Были отмечены устойчивые изменения толщины струйного течения вдоль стенки. Эти изменения, вероятно, связаны с небольшим отклонением (1%) высоты прорези. Однако все последующие измерения проводились в положении по длине, где преобладали «средние характеристики» струйного течения вдоль стенки.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- профили U и u' при $x/b = 0$.
- Профили U, V, u', v' и $\overline{uv}$ при $x/b = 5, 10, 20, 40, 70, 100, 150$ и 200 .
- Развитие коэффициента поверхностного трения, максимальной скорости струи и половины ширины струи по потоку.

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [pwjt-allfiles.zip](#)
- [pwjt-allfiles.tar.gz](#)

Расположение по потоку	Профили средней скорости и напряжения Рейнольдса
$x/b = 0$	table1.dat
$x/b = 5$	таблица 2.дата
$x/b = 10$	таблица 3.dat
$x/b = 20$	таблица 4.дата
$x/b = 40$	таблица 5.dat
$x/b = 70$	таблица 6.дата
$x/b = 100$	таблица 7.dat
$x/b = 150$	таблица 8.дата
$x/b = 200$	table9.dat



Развитие по потоку	
Максимальная скорость струи	umax.dat
<i>C_f</i> , <i>y</i> _{1/2} , <i>U</i> _{max}	cf.dat

Ссылки

- Брэдшоу П., Джи М. Т. (1960). Турбулентные пристеночные струи с внешним потоком и без него. *Aeronautical Research Council R&M 3252*.
- Бухвай П. (1975). Погрешности смещения при измерении отдельных частиц с помощью сигнального процессора счетчика LDA. *Proc. LDA-Symposium Copenhagen 1975*, Dantec Measurement Technology, Сковлунде, Дания.
- Бухвай, П. (1979). Измерение турбулентности с помощью лазерного доплеровского анемометра импульсного типа — ошибки и методы коррекции. *Докторская диссертация*, Университет штата Нью-Йорк в Буффало.
- Эрикссон, Й. Г., Карлссон, Р. И., Перссон, Й. (1998). Экспериментальное исследование двумерной плоской турбулентной пристеночной струи (https://doi.org/10.1007/s003480050207). *Expts. in Fluids*, том 26, стр. 50—60.
- Джонсон Д.А., Браун Д. (1990). Лазерный доплеровский измеритель скорости для измерения трехмерной турбулентности вблизи стенки, *Proc. Fifth Int Symp on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics*, Лиссабон, Португалия.
- Карлссон Р.И., Эрикссон Й., Перссон Й. (1993). Экспериментальное исследование двумерной плоской турбулентной пристеночной струи. *Vattenfall Utveckling AB, 30 декабря 1993 года*.
- Итак, Р. М. К., Специале, К. Г., Лаундер, Б. Э. (1993). Пристеночные измерения турбулентной структуры в пограничных слоях и пристеночных струях. *Пристеночные турбулентные потоки*.
- Карлссон, Р. И., Эрикссон, Й., Перссон, Й. (1992). Измерения методом локальной диагностики в плоской пристеночной струе в большом корпусе. *Proc. 6-го Международного симпозиума по применению лазерных технологий в гидромеханике*, стр. 1.5.1—1.5.6.
- Лаундер Б. Э., Роди У. (1981). Турбулентная пристеночная струя (https://doi.org/10.1016/0376-0421(79)90002-2). *Prog. Aerospace Sci.*, Vol. 19, pp. 81—128.
- Morel, T. (1975). Комплексное проектирование осесимметричных сужений аэродинамических труб (https://doi.org/10.1115/1.3447255). *J. Fluids Eng.*, Vol. 977, pp. 225—233.
- Tailland, A., Mathieu, J. (1967). Пристеночный поток, *Journal de Méchanique*, том 6, стр. 103—131.
- Уиффен, М. К. (1975). Полярный отклик измерительного объема лазерного анемометра, *Proc. Миннесотский симпозиум по лазерной анемометрии*, Миннесотский университет, Миннеаполис.

Индексированные данные:

case055 (<i>dbc</i> ase, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	055
title	Турбулентная пристеночная струя в двумерном плоском потоке
author	Karlsson, Eriksson, Persson
year	1991
type	EXP
flow_tag	2d, jet



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International